LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

# BÀI 19 Sáp nha khoa

Biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023), chương 16, trang 475–486 · Giải thích dễ hiểu, mẹo nhớ, liên hệ lâm sàng, kèm 4 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa


1. LỊCH SỬ SỬ DỤNG SÁP NHA KHOA
2. SÁP TỰ NHIÊN VÀ SÁP NHA KHOA
3. THÀNH PHẦN CỦA SÁP NHA KHOA
4. CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA SÁP NHA KHOA
5. PHÂN LOẠI SÁP NHA KHOA


**Học xong bài này, bạn cần:** định nghĩa sáp tự nhiên và sáp nha khoa; mô tả thành phần cấu tạo của sáp nha khoa; phân tích các tính chất đặc trưng của sáp nha khoa; phân biệt các loại sáp nha khoa và ứng dụng lâm sàng.

**Hiểu nhanh:** sáp là vật liệu **phụ trợ** gặp ở khắp nơi: làm **mẫu sáp** để đúc kim loại (kỹ thuật mất sáp), làm **nền hàm tạm** để lên răng, **ghi dấu khớp cắn**, **đắp hộp** quanh dấu... Sáp không nằm lại trong miệng bệnh nhân, nhưng **sai một chút ở mẫu sáp là sai luôn ở phục hình**. Điều cần nhớ: sáp **giãn nở nhiệt rất lớn**, **không có điểm nóng chảy** mà có **khoảng nóng chảy**, và **mang ứng suất dư** dễ làm mẫu biến dạng theo thời gian.

## 1. LỊCH SỬ SỬ DỤNG SÁP NHA KHOA

- Sáp được dùng từ **hơn 2.000 năm** trước: sáp ong làm mềm da, dán sáo, làm nến, nặn tượng.
- **1756**: **Pfaff** mô tả lấy dấu bằng sáp rồi đổ mẫu thạch cao để làm răng giả.
- **1904 và 1907**: **Taggart** và Ollendorf giới thiệu phương pháp **đúc thay thế sáp (lost-wax technique)**.
- Ngày nay sáp là **vật liệu phụ trợ không thể thiếu** trên lâm sàng và trong labo.

## 2. SÁP TỰ NHIÊN VÀ SÁP NHA KHOA

### 2.1. Sáp tự nhiên

Nguồn gốc từ **khoáng chất (dầu mỏ), thực vật, côn trùng, động vật**. Thành phần hóa học chính là **hydrocarbon và ester**.

| Sáp | Nguồn gốc | Khoảng nóng chảy | Đặc điểm |
|---|---|---|---|
| **Paraffin** | khoáng (chưng cất **dầu mỏ**) | **50–70°C** (thấp) | tương đối **mềm**; thành phần sáp inlay, sáp bản nền |
| **Sáp ong** | **côn trùng** (tổ ong) | 60–70°C | khá **giòn**; giúp sáp **chảy ở nhiệt độ miệng** |
| **Carnauba** | **thực vật** (cây cọ carnauba) | **65–90°C** (cao) | **cứng, dễ bẻ**; tăng độ cứng và khoảng nóng chảy cho paraffin |
| **Vi tinh thể** (microcrystalline) | khoáng (dầu mỏ) | 65–90°C | điều chỉnh độ dẻo và khoảng nóng chảy; **ít thay đổi thể tích** khi hóa rắn hơn paraffin |

**Mẹo nhớ nguồn gốc: "Paraffin – Petrol, Ong – Insect, Carnauba – Cây cọ"**. Câu hỏi hay gặp: sáp từ **dầu mỏ** là **paraffin**; sáp từ **thực vật** là **carnauba**.

### 2.2. Sáp nha khoa

- Là **hợp chất nhiệt dẻo**: rắn ở nhiệt độ phòng, **tan chảy khi đun nóng** và **cứng lại khi làm lạnh** mà **không bị phân hủy**.
- Là **hỗn hợp** sáp tự nhiên, sáp tổng hợp, nhựa tự nhiên, dầu, chất béo, gôm và phụ gia. Thay đổi **tỷ lệ thành phần** giúp nhà sản xuất tạo tính chất phù hợp từng mục đích.
- **Không mùi, không vị, không nguy cơ sinh học**. Khi dùng trong miệng, lưu ý **độ nóng** khi làm mềm sáp.

## 3. THÀNH PHẦN CỦA SÁP NHA KHOA

- Phân tử hữu cơ **trọng lượng phân tử lớn**: **hydrocarbon** (từ paraffin, $CH_3$-$(CH_2)_n$-$CH_3$) và **ester**.
- Chuỗi phân tử dài cho phép sáp **mềm dẻo ở nhiệt độ phòng**. Độ cứng, khoảng nóng chảy, tính chảy phụ thuộc **tỷ lệ thành phần**.
- Có thể chế tác dưới dạng **tiện, đúc hoặc in 3D**.

| Nhóm | Sáp tự nhiên | Sáp tổng hợp | Phụ gia |
|---|---|---|---|
| Sáp khoáng | **paraffin**, microcrystalline, barnsdall, ozokerite, **ceresin**, montan | Acrawax C, Aerosol OT Castorwax, Flexowax C, Epolene N-10 A, Ibacer, Aldo 33, Durawax 1032 | **chất béo** (stearic acid, glyceryl tristearate); **dầu** (turpentine); **màu** |
| Sáp thực vật | **cọ carnauba**, ouricury, candelilla, japan wax, cocoa butter | | **nhựa tự nhiên** (**rosin**, copal, dammar, sandarac, mastic, shellac, kauri) |
| Sáp côn trùng | **sáp ong** | | **nhựa tổng hợp** (elvax, polyethylene, polystyrene) |
| Sáp động vật | spermaceti, **lanolin** | | |

## 4. CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA SÁP NHA KHOA

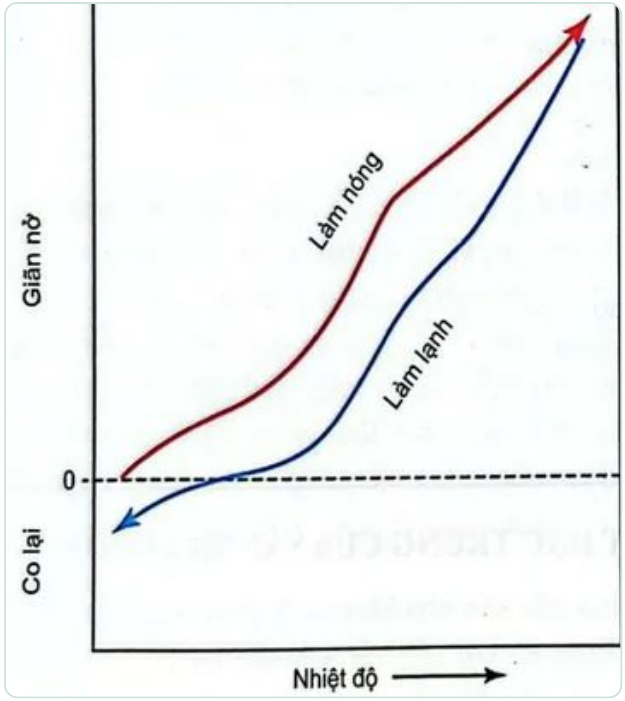
Bốn tính chất quan trọng: **khoảng nóng chảy**, **giãn nở nhiệt**, **tính chảy**, **ứng suất dư**.

### 4.1. Khoảng nóng chảy

- Sáp là hỗn hợp nhiều thành phần, mỗi thành phần chảy ở nhiệt độ khác nhau → **không có điểm nóng chảy**, chỉ có **khoảng nóng chảy**.
- Khi tăng nhiệt: thành phần chảy thấp mềm trước → các thành phần khác mềm dần → cuối cùng thành lỏng, thậm chí hóa hơi.
- **Kiểm soát nhiệt độ** cho phép kiểm soát **độ nhớt và tính chảy**.
- Khoảng nóng chảy phải **cao hơn nhiệt độ môi trường**. Lưu ý ở vùng **khí hậu nóng**.

### 4.2. Giãn nở nhiệt

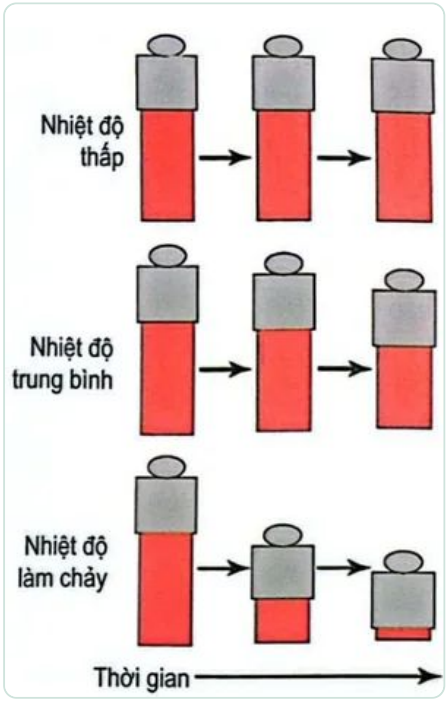
- Sáp giãn khi nóng, co khi lạnh. **Giãn nở nhiệt của sáp luôn lớn hơn mọi vật liệu nha khoa khác**.
- Hệ số giãn nở nhiệt của sáp tạo mẫu **$323 \times 10^{-6}$/°C**, **gấp ~20 lần sứ** ($14 \times 10^{-6}$/°C).
- Giãn nở **không tuyến tính** theo nhiệt độ, và khi làm lạnh **không hồi phục đúng** thể tích ban đầu → mẫu sáp **thay đổi kích thước** qua các chu kỳ làm nóng – làm lạnh.
- Vì vậy nhà sản xuất luôn kèm **hướng dẫn nhiệt độ thao tác** để tránh sai số khi đúc mất sáp.




**Hình 1.** Tính giãn nở nhiệt của sáp: khi làm nóng giãn nở đáng kể nhưng không tuyến tính; khi làm lạnh co lại nhưng không trở về đúng thể tích ban đầu.

### 4.3. Tính chảy

- Là sự thay đổi trạng thái và hình dạng khi các phân tử **trượt qua nhau**. Nhiệt độ tăng → độ nhớt giảm → sáp chảy.
- Sáp chảy ở **nhiệt độ phòng** thì mẫu sáp rất khó kiểm soát; chảy ở **nhiệt độ miệng** là điều **không mong muốn** với sáp ghi tương quan khớp cắn.
- Tính chảy phụ thuộc **nhiệt độ và thời gian**: khó chảy ở nhiệt độ thấp, **chảy rất nhiều** khi gần khoảng nóng chảy.




**Hình 2.** Tính chảy của sáp: đặt vật nặng nhỏ (xám) lên khối sáp (đỏ). Ở nhiệt độ thấp không thay đổi; nhiệt độ trung bình thay đổi chậm; gần nhiệt độ chảy thì sáp biến dạng rất nhanh.

### 4.4. Ứng suất dư và biến dạng sáp

- Mẫu sáp có thể biến dạng khi điêu khắc và khi lấy ra khỏi cùi hoặc đai. Nguyên nhân: **bọt khí**, biến dạng vật lý, **giải phóng ứng suất "mắc kẹt"** khi làm lạnh, bảo quản quá lâu, thay đổi nhiệt độ quá mức.
- **Cơ chế:** sáp **dẫn nhiệt thấp** → lớp ngoài nguội và cứng trước, lõi còn lỏng và tiếp tục co → lõi bị lớp ngoài **ràng buộc** → **ứng suất dư**.
- Mẫu sáp mới tạo **không lưu giữ trên đai** sẽ thay đổi hình dạng theo thời gian (giải phóng ứng suất).

> **Liên hệ lâm sàng:** để mẫu sáp **trên đai vài giờ** cho ổn định, rồi **đúc càng sớm càng tốt** sau khi hoàn tất mẫu sáp. **Đúc chậm trễ** là nguyên nhân thường gặp làm phục hình đúc **không khít**.

## 5. PHÂN LOẠI SÁP NHA KHOA

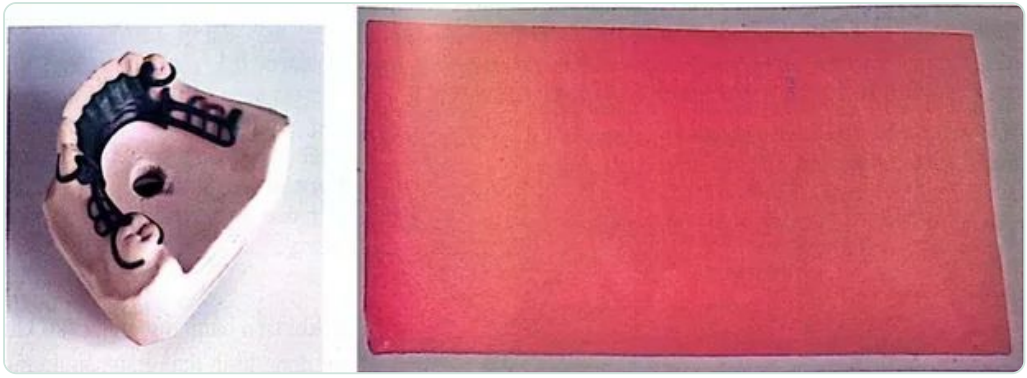
Theo ứng dụng có **3 loại**: **sáp tạo mẫu**, **sáp gia công**, **sáp lấy dấu**.

| Nhóm | Loại sáp | Dạng, màu | Ứng dụng |
|---|---|---|---|
| **Sáp tạo mẫu** | **sáp inlay** | **que tròn** (7,5 cm × 6 mm): đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá | mẫu sáp **mão, inlay, cầu** |
| | **sáp đúc** | mẫu thiết kế sẵn, hơi dính | mẫu sáp **khung hàm tháo lắp** từng phần |
| | **sáp bản nền** | **tấm hồng hoặc đỏ**, 7,5 × 15 × 0,13 cm | **nền hàm tạm**, tạo viền, lên răng |
| **Sáp gia công** | **sáp hộp** | tấm phẳng **hồng**, mềm dẻo | làm **hộp** quanh dấu khi đổ mẫu |
| | **sáp tiện ích** | dễ uốn, dính vào bề mặt khô | **điều chỉnh khay** đục lỗ, đệm khay bảo vệ niêm mạc, sửa khiếm khuyết nhỏ của mẫu sáp |
| | **sáp dính** | que; **nhão khi nóng, cứng giòn khi nguội** | **cố định tạm** các phần cầu trước khi hàn, gắn mảnh hàm gãy trước khi sửa |
| **Sáp lấy dấu** | **sáp lấy dấu hiệu chỉnh** | lớp phủ trên dấu ban đầu | lấy thêm chi tiết **mô mềm ở trạng thái chức năng**; chảy **100% ở 37,5°C** → dễ biến dạng khi lấy ra |
| | **sáp ghi dấu khớp cắn** | tấm; có thể chứa hạt nhôm, đồng | ghi **tương quan khớp cắn** hai hàm |

### 5.1. Sáp tạo mẫu

Dùng chế tác **mẫu phục hình** mà sau đó sẽ được thay thế bằng vật liệu bền hơn (hợp kim đúc, sứ ép, nhựa đúc nén).

- **Sáp inlay:** thành phần phức tạp (5–6 loại sáp: **paraffin, ceresin** là sáp khoáng; **carnauba** là sáp thực vật; **sáp ong** là sáp côn trùng). Nhiều **độ cứng** khác nhau cho các ứng dụng đúc khác nhau.
- **Sáp đúc:** có độ dính giúp giữ cố định trên mẫu thạch cao.
- **Sáp bản nền** có **3 loại**:
  - **Loại I (mềm):** tạo dạng viền.
  - **Loại II (trung bình):** làm bản nền trong **thời tiết bình thường**.
  - **Loại III (cứng):** dùng ở vùng **khí hậu nóng** (nhiệt đới).



**Hình 3.** Trái: sáp đúc dùng thiết kế các thành phần khung phục hình tháo lắp từng phần. Phải: sáp bản nền dạng tấm.

### 5.2. Sáp gia công

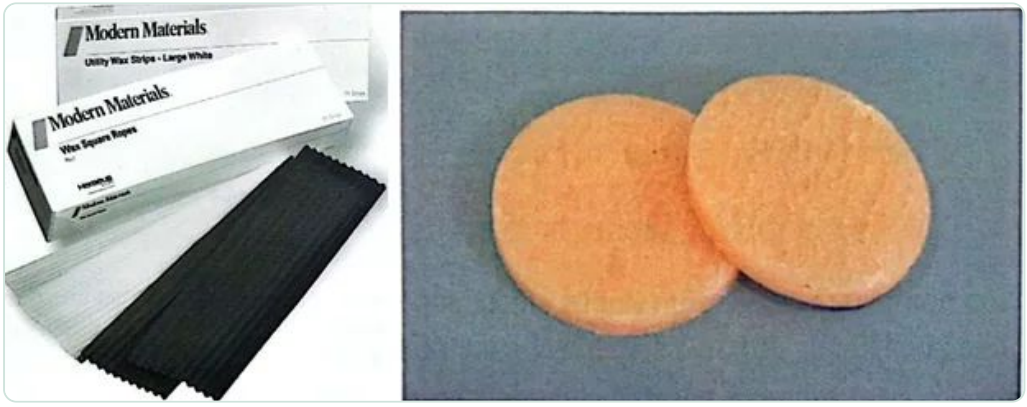
Phụ trợ nhiều quá trình chế tác: **làm khuôn đổ mẫu, lấy dấu, hàn**.

- **Sáp tiện ích** chứa sáp ong, mỡ từ dầu mỏ và các sáp mềm.

### 5.3. Sáp lấy dấu

Dùng giới hạn cho vị trí khó trong miệng hoặc ghi tương quan khớp cắn. Ghi được chi tiết mô mềm và cứng ở nhiệt độ phòng.

- **Sáp lấy dấu hiệu chỉnh:** từ sáp hydrocarbon (paraffin, ceresin), có thể có hạt kim loại; thường chứa **dầu thầu dầu** để đủ tính chảy ở nhiệt độ miệng.
- **Sáp ghi dấu khớp cắn:** từ **sáp ong** hoặc paraffin, ceresin và dầu; có thể có hạt nhôm hoặc đồng. Hiện nay **silicone và polyether** có thể thay thế.




**Hình 4.** Trái: sáp tiện ích. Phải: sáp lấy dấu hiệu chỉnh.

**Lưu ý:** sáp ghi dấu khớp cắn phải **cứng và giòn** (nhiệt độ nóng chảy cao, thời gian làm lạnh ngắn) để không biến dạng sau khi lấy ra. Làm nóng **đồng nhất** (nồi cách thủy có kiểm soát nhiệt) ở nhiệt độ **gần điểm đổi trạng thái**.

**Ghi nhớ cả bài:**

- Sáp nha khoa là **hợp chất nhiệt dẻo**, hỗn hợp sáp tự nhiên, tổng hợp và phụ gia; **không độc**.
- Sáp tự nhiên: **paraffin** (dầu mỏ, 50–70°C, mềm), **sáp ong** (côn trùng, giòn, chảy ở nhiệt độ miệng), **carnauba** (thực vật, 65–90°C, cứng), **vi tinh thể** (ít co).
- 4 tính chất: **khoảng nóng chảy** (không có điểm chảy), **giãn nở nhiệt lớn nhất** ($323 \times 10^{-6}$/°C, gấp 20 lần sứ), **tính chảy** (phụ thuộc nhiệt độ và thời gian), **ứng suất dư** (lõi co sau lớp ngoài).
- Mẫu sáp: **giữ trên đai vài giờ**, **đúc ngay** sau khi hoàn tất.
- 3 nhóm: **tạo mẫu** (inlay, đúc, bản nền I–II–III), **gia công** (hộp, tiện ích, dính), **lấy dấu** (hiệu chỉnh, ghi khớp cắn).
- Sáp **dính**: nhão khi nóng, cứng giòn khi nguội. Sáp **ghi khớp cắn** phải **cứng và giòn**.

---

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng, chương 16. Hình minh hoạ lấy từ giáo trình (đã được phép sử dụng). Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao", "Mẹo nhớ" là giải thích bổ sung; đối chiếu giáo trình khi cần chi tiết.